

Операционные системы

Программирование в командном процессоре ОС UNIX. Командные файлы

Ирсана Атабаева

2026-04-14

1. Цели и задачи работы
2. Процесс выполнения лабораторной работы
3. Выводы по проделанной работе

1. 1. Цели и задачи работы

1.1 Цель лабораторной работы

Изучить основы программирования в оболочке ОС UNIX/Linux. Научиться писать небольшие командные файлы.

1.2 Задачи лабораторной работы

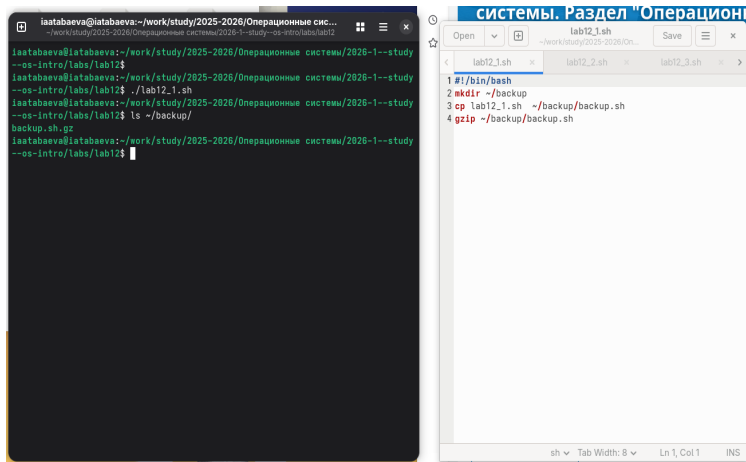
1 Выполнить 4 задания

2. 2. Процесс выполнения лабораторной работы

2.1 Выполнение работы

1. Написали скрипт, который при запуске делает резервную копию самого себя (то есть файла, в котором содержится его исходный код) в другую директорию backup в моём домашнем каталоге. При этом файл архивируется одним из архиваторов на выбор zip , bzip2 или tar . Способ использования команд архивации узнали, изучив справку.

2.2 Выполнение работы



The image displays two side-by-side screenshots from a Linux environment. The left screenshot is a terminal window with the title bar 'iaatabaeva@iaatabaeva:~/work/study/2025-2026/Операционные сис...'. The terminal shows the following commands and output:

```
iaatabaeva@iaatabaeva:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study
--os-intro/labs/lab12$
iaatabaeva@iaatabaeva:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study
--os-intro/labs/lab12$ ./lab12_1.sh
iaatabaeva@iaatabaeva:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study
--os-intro/labs/lab12$ ls ~/backup/
backup.sh.gz
iaatabaeva@iaatabaeva:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study
--os-intro/labs/lab12$
```

The right screenshot is a text editor window titled 'системы. Раздел "Операционн...' with a tab labeled 'lab12_1.sh'. The editor shows the following script content:

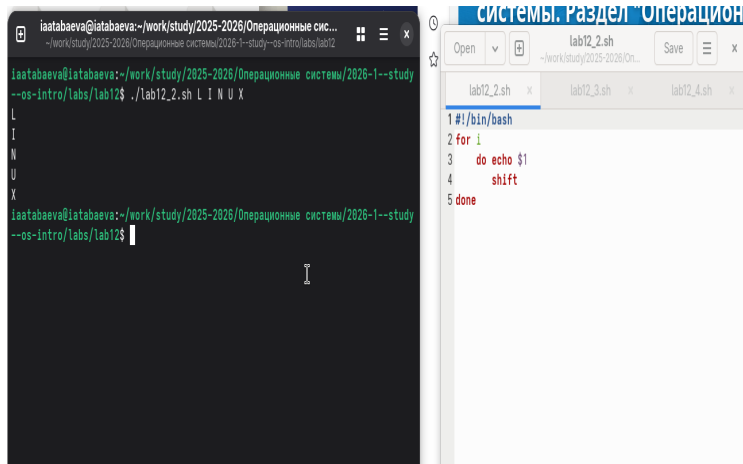
```
1 #!/bin/bash
2 mkdir ~/backup
3 cp lab12_1.sh ~/backup/backup.sh
4 gzip ~/backup/backup.sh
```

The status bar at the bottom of the editor indicates 'sh', 'Tab Width: 8', 'Ln 1, Col 1', and 'INS'.

Рисунок 1: Задание 1

2. Написали пример командного файла, обрабатывающего любое произвольное число аргументов командной строки, в том числе превышающее десять. Например, скрипт может последовательно распечатывать значения всех переданных аргументов

2.4 Выполнение работы



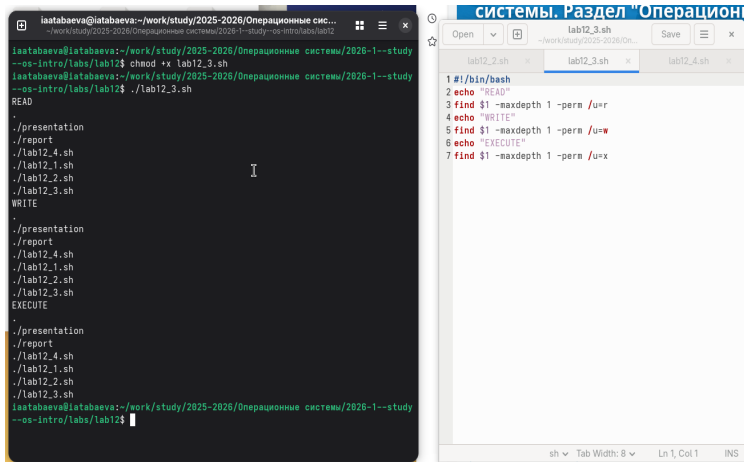
The image shows two side-by-side windows. The left window is a terminal with a dark background. The prompt is `iaatabaeva@iaatabaeva:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab12$`. The command `./lab12_2.sh L I N U X` has been entered. The output shows the letters L, I, N, U, X on separate lines. The right window is a code editor titled `lab12_2.sh`. It contains the following script:

```
1 #!/bin/bash
2 for i
3     do echo $1
4     shift
5 done
```

Рисунок 2: Задание 2

3. Написали командный файл — аналог команды `ls` (без использования самой этой команды и команды `dir`). Он выдает информацию о нужном каталоге и выводит информацию о возможностях доступа к файлам этого каталога.

2.6 Выполнение работы



The image consists of two side-by-side screenshots. The left screenshot shows a terminal window with the following commands and output:

```
iaatabaeva@iaatabaeva:~/work/study/2025-2026/Операционные сис...  
~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab12  
  
iaatabaeva@iaatabaeva:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study  
--os-intro/labs/lab12$ chmod +x lab12_3.sh  
iaatabaeva@iaatabaeva:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study  
--os-intro/labs/lab12$ ./lab12_3.sh  
READ  
.  
./presentation  
./report  
./lab12_4.sh  
./lab12_1.sh  
./lab12_2.sh  
./lab12_3.sh  
WRITE  
.  
./presentation  
./report  
./lab12_4.sh  
./lab12_1.sh  
./lab12_2.sh  
./lab12_3.sh  
EXECUTE  
.  
./presentation  
./report  
./lab12_4.sh  
./lab12_1.sh  
./lab12_2.sh  
./lab12_3.sh  
iaatabaeva@iaatabaeva:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study  
--os-intro/labs/lab12$
```

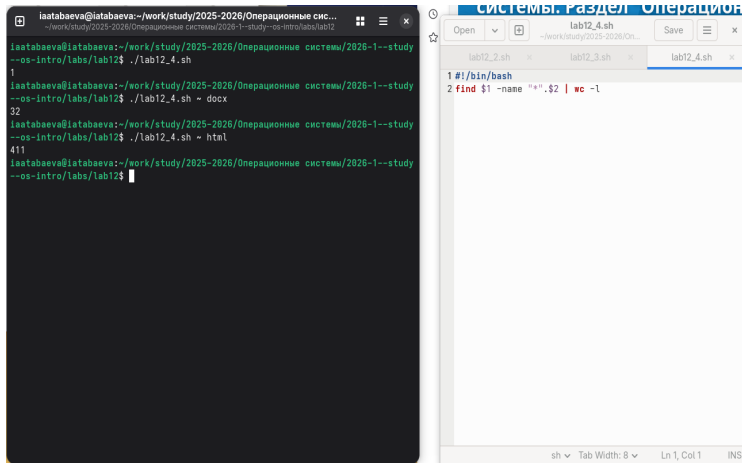
The right screenshot shows a code editor window titled "системы. Раздел 'Операционн...". It contains the following script:

```
1 #!/bin/bash  
2 echo "READ"  
3 find $1 -maxdepth 1 -perm /u=r  
4 echo "WRITE"  
5 find $1 -maxdepth 1 -perm /u=w  
6 echo "EXECUTE"  
7 find $1 -maxdepth 1 -perm /u=x
```

Рисунок 3: Задание 3

4. Написали командный файл, который получает в качестве аргумента командной строки формат файла (.txt , .doc , .jpg , .pdf и т.д.) и вычисляет количество таких файлов в указанной директории. Путь к директории также передаётся в виде аргумента командной строки.

2.8 Выполнение работы



The image shows two side-by-side windows. The left window is a terminal with the following content:

```
iaatabaeva@iaatabaeva:~/work/study/2025-2026/Операционные сис...  
~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab12  
iaatabaeva@iaatabaeva:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study  
--os-intro/labs/lab12$ ./lab12_4.sh  
1  
iaatabaeva@iaatabaeva:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study  
--os-intro/labs/lab12$ ./lab12_4.sh ~ docx  
32  
iaatabaeva@iaatabaeva:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study  
--os-intro/labs/lab12$ ./lab12_4.sh ~ html  
411  
iaatabaeva@iaatabaeva:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study  
--os-intro/labs/lab12$
```

The right window is a file editor titled "Системы. Раздел Операционн...". It shows the content of the file "lab12_4.sh":

```
1 #!/bin/bash  
2 find $1 -name "$2" | wc -l
```

Рисунок 4: Задание 4

3. 3. Выводы по проделанной работе

В данной работе мы изучили основы программирования в оболочке ОС UNIX/Linux. Научились писать небольшие командные файлы и скрипты на языке `bush`.